

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»  
Университетский технологический колледж  
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой \_\_\_\_\_

Преподаватель \_\_\_\_\_ С.В. Умбетов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №1  
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка  
сопровождения интеллектуальных информационных систем»  
«СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И  
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

ЛР 09.02.08.03.001

|                |                                      |                     |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Студент группы | <u>1ИИС-41</u>                       | <u>Р.Н. Анненко</u> |
|                | группа                               | фи.о., фамилия      |
| Преподаватель  | <u>старший преподаватель, доцент</u> | <u>С.В. Умбетов</u> |
|                | должность, ученая степень            | фи.о., фамилия      |

Барнаул 2026

## Лабораторная работа №1

### СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

**Цели и задачи работы:** получить практические навыки построения информационного плана для обслуживания систем.

- развернуть виртуальную машину с выбранной ОС Linux;
- отключить подсистему графического рабочего стола и перевести систему в терминальный режим;
- создать учётную запись пользователя по заданному шаблону;
- скопировать не менее 10 файлов различных типов в домашнюю директорию;
- установить не менее 2 программ из репозитория через терминал;
- получить информацию по текущей ОС;
- получить информацию о доступном и занятом месте на жёстком диске;
- построить древо файловой системы;
- составить план по развёртыванию аналогичной копии ОС на другом ПК;
- составить план обслуживания и резервного копирования ИСПДн с учётом требований ФСТЭК.

**Задание к работе:** Выполнить задачи 1–9 в соответствии с условиями. Ответить на контрольные вопросы.

**Зачёт принят:**  
**Анненко Р.Н.**



Подпись

## Ход работы

### ЗАДАНИЕ 1. РАЗВЕРНУТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИНУ

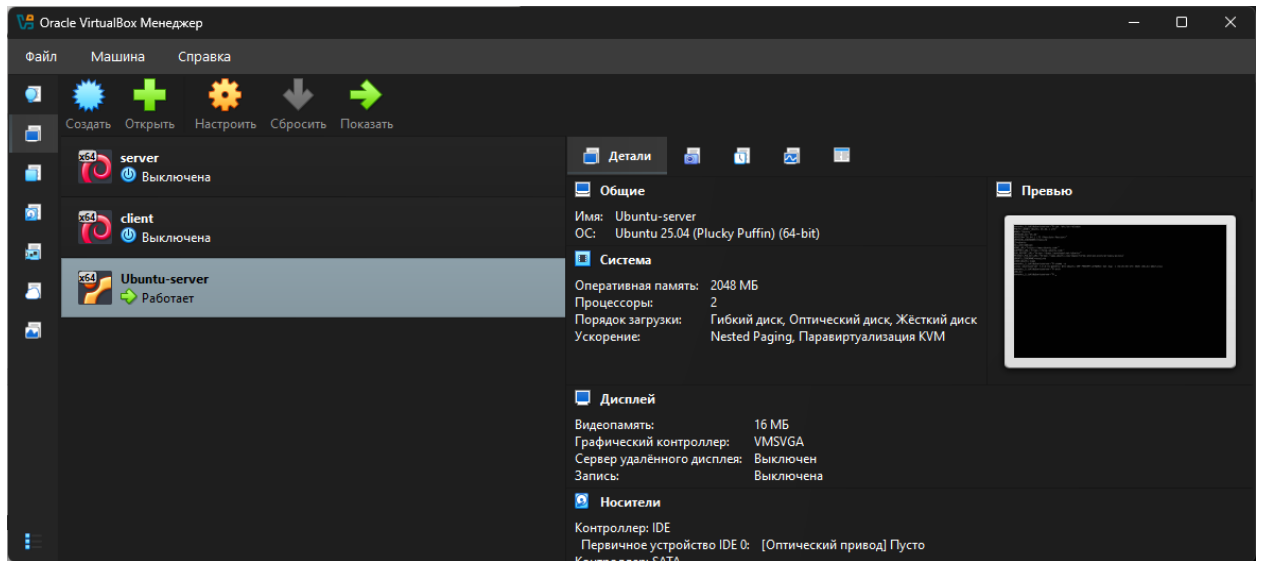


Рисунок 1 – Установленная ВМ

### ЗАДАНИЕ 2. ОТКЛЮЧИТЬ ПОДСИСТЕМУ ГРАФИЧЕСКОГО РАБОЧЕГО СТОЛА

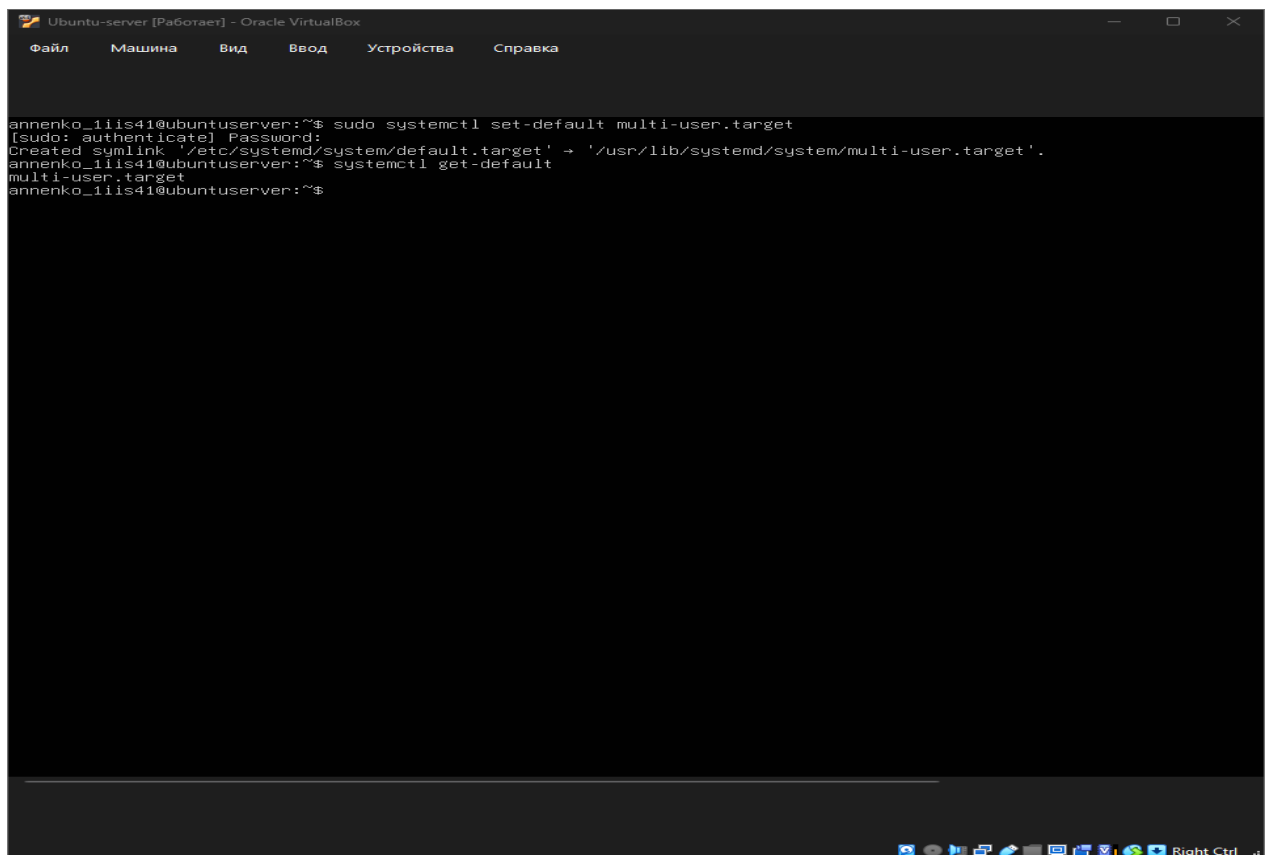
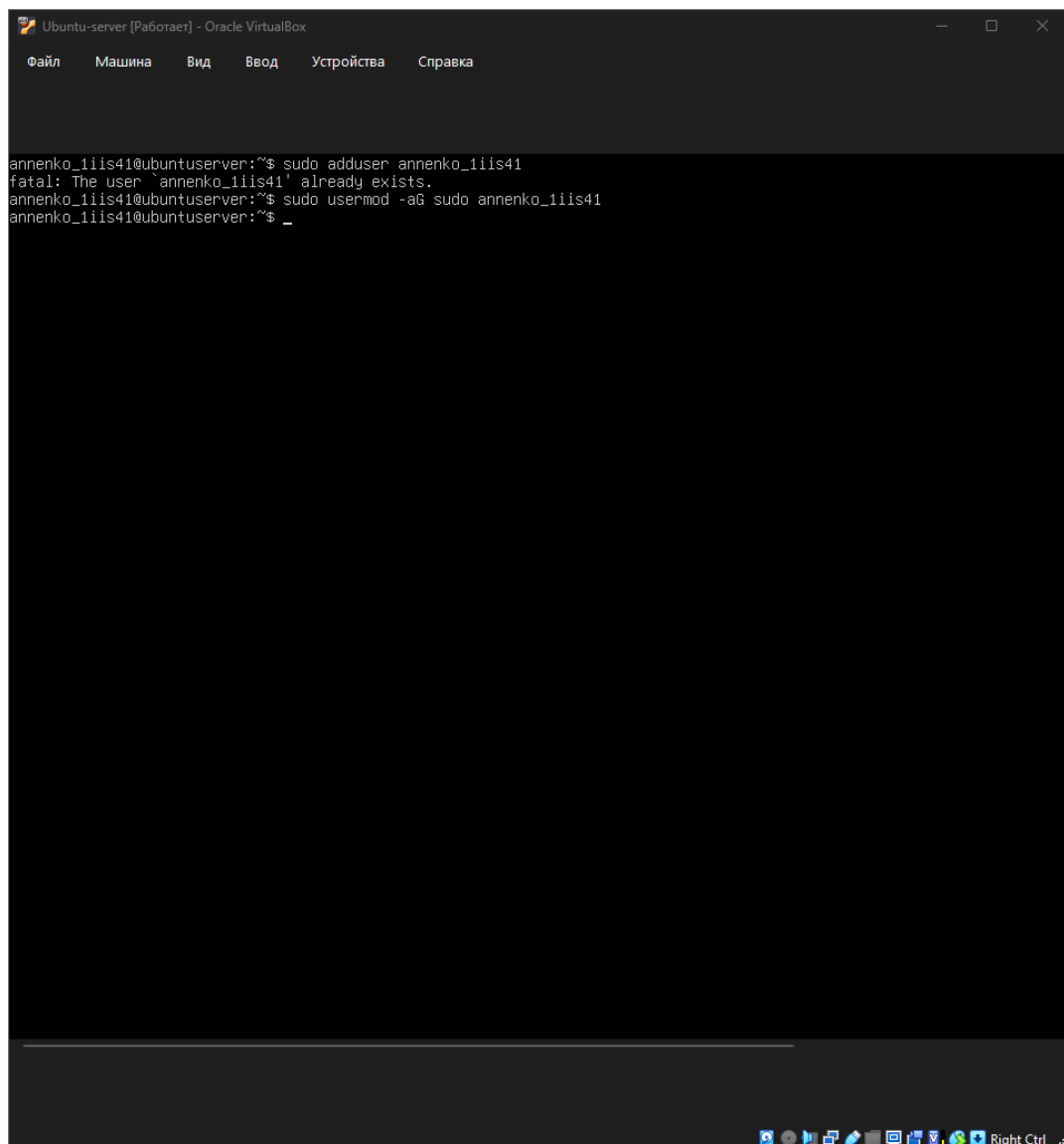


Рисунок 2 – Способ 2 – Постоянное отключение гр. интерфейса

**Примечание:** В задании №2 я устанавливал версию Ubuntu Server. В этой редакции системы по умолчанию нет привычного рабочего стола и графического интерфейса, поэтому всё изначально запустилось и работало только через текстовый терминал.

### ЗАДАНИЕ 3. СОЗДАТЬ УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

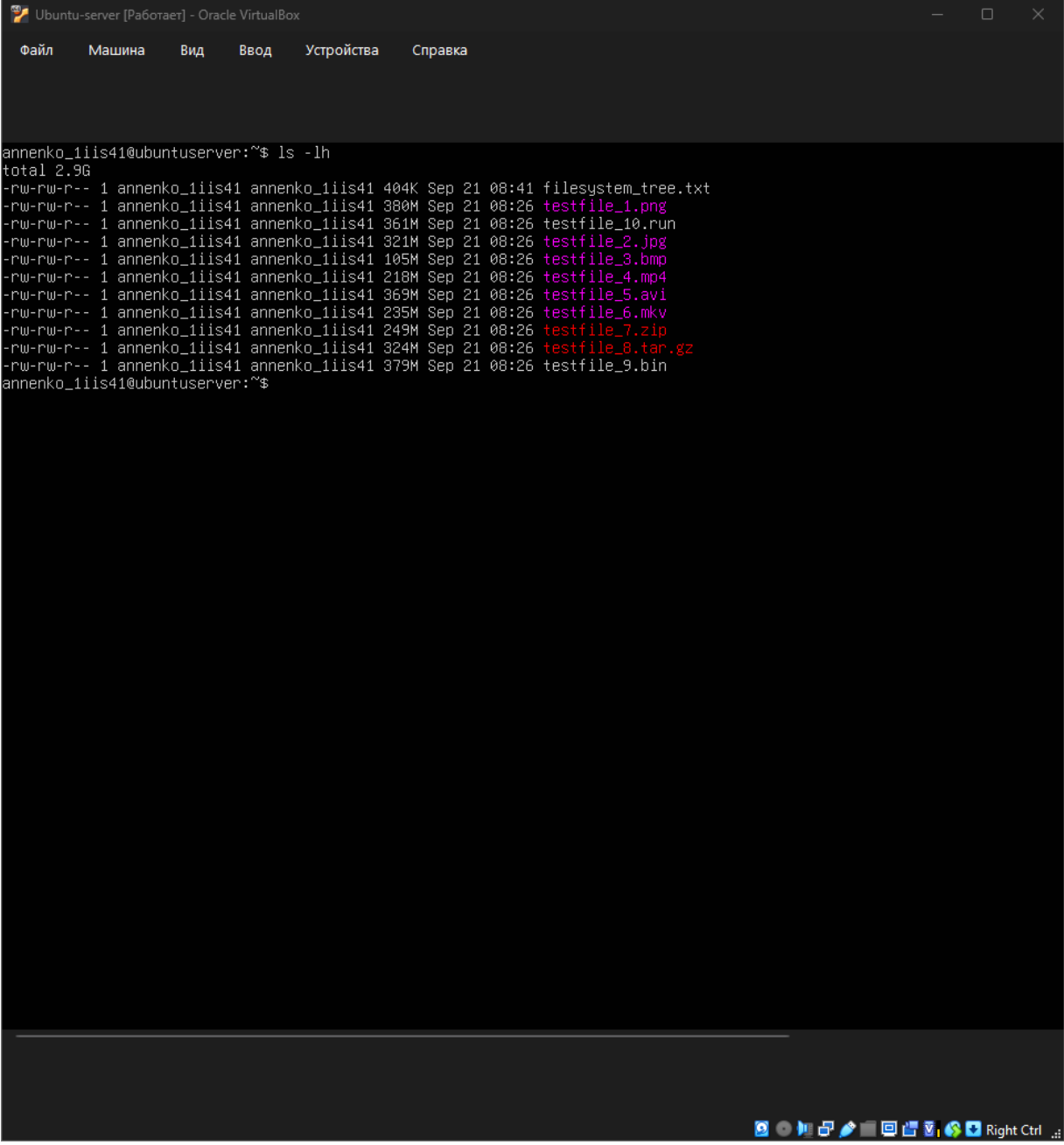


```
annenko_1iis41@ubuntu-server:~$ sudo adduser annenko_1iis41
fatal: The user 'annenko_1iis41' already exists.
annenko_1iis41@ubuntu-server:~$ sudo usermod -aG sudo annenko_1iis41
annenko_1iis41@ubuntu-server:~$ _
```

Рисунок 3 – Пользователь annenko\_1iis41 создан и добавлен в группу sudo

**Примечание:** при выполнении задания я попытался создать пользователя annenko\_1iis41 через команду adduser, но система выдала ошибку fatal: The user already exists. Это произошло потому, что я уже создал эту учётную запись ранее - на этапе ручной установки операционной системы Ubuntu. После этого я успешно добавил существующего пользователя в группу администраторов с помощью команды sudo usermod -aG sudo annenko\_1iis41.

## ЗАДАНИЕ 4. СКОПИРОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ФАЙЛОВ В ДОМАШНЮЮ ДИРЕКТОРИЮ

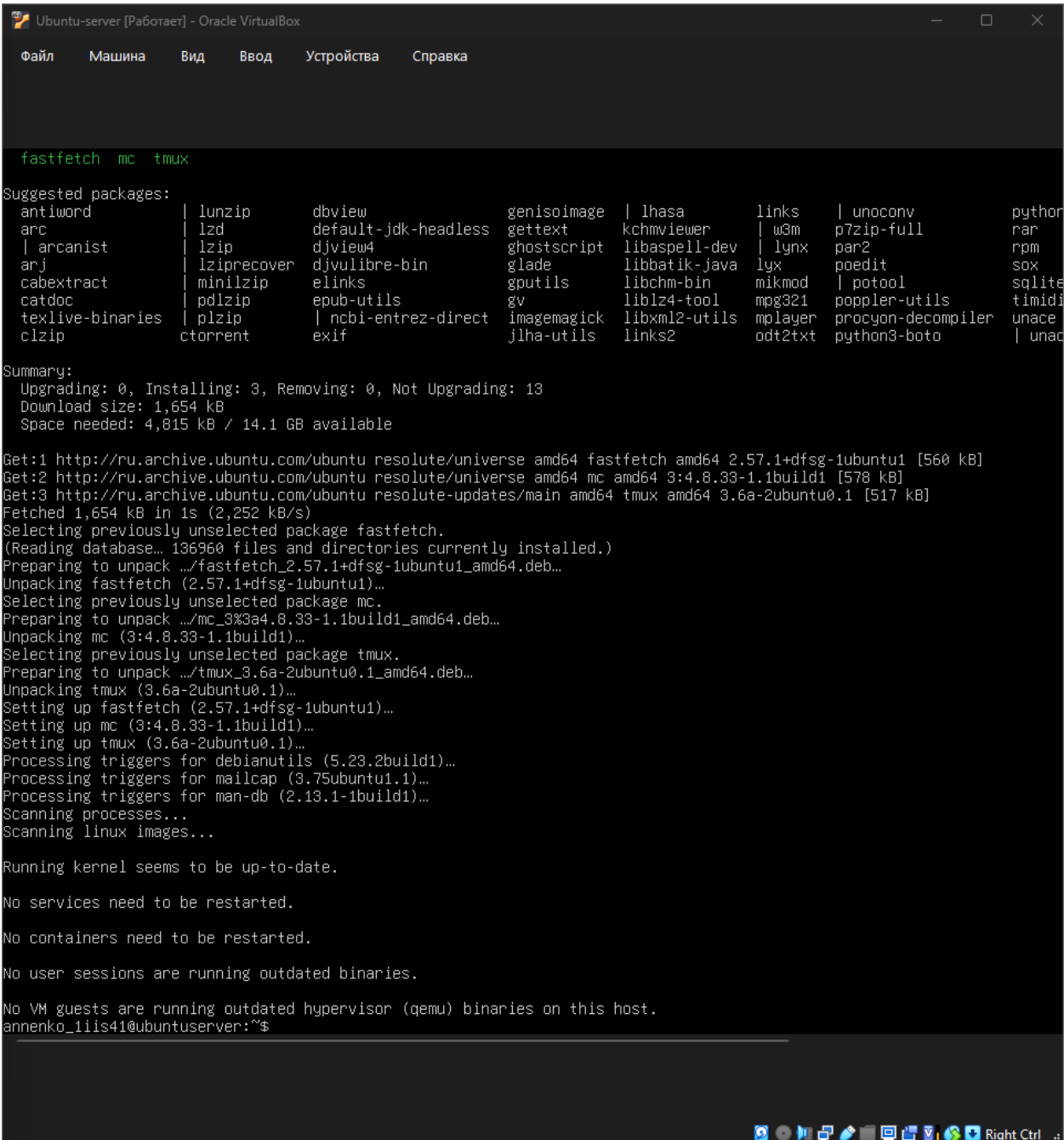


```
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ ls -lh
total 2.9G
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 404K Sep 21 08:41 filesystem_tree.txt
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 380M Sep 21 08:26 testfile_1.png
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 361M Sep 21 08:26 testfile_10.run
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 321M Sep 21 08:26 testfile_2.jpg
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 105M Sep 21 08:26 testfile_3.bmp
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 218M Sep 21 08:26 testfile_4.mp4
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 369M Sep 21 08:26 testfile_5.avi
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 235M Sep 21 08:26 testfile_6.mkv
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 249M Sep 21 08:26 testfile_7.zip
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 324M Sep 21 08:26 testfile_8.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 annenko_1iis41 annenko_1iis41 379M Sep 21 08:26 testfile_9.bin
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$
```

Рисунок 4 - Создания файлов разных типов и проверка их размеров

**Описание:** для создания файлов я использовал команду `dd if=/dev/urandom of=название.тип bs=размер файла count=количество`. Создал 10 тестовых файлов больших объемов (от 100 до 400 МБ) с различными расширениями видео, архивов и документов. Командой `ls -lh` вывел итоговый список файлов для проверки их форматов и размеров.

## ЗАДАНИЕ 5. УСТАНОВИТЬ НЕ МЕНЕЕ 2 ПРОГРАММ ИЗ РЕПОЗИТОРИЯ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ



```
fastfetch mc tmux

Suggested packages:
antiword | lunzip      dbview      genisoimage | lhasa      links      | unoconv      python
arc       | lzd          default-jdk-headless | gettext    kchmviewer | w3m        p7zip-full   rar
| arcanist | lzzip       djview4     ghostscript | libaspell-dev | lynx       par2         rpm
arj       | lzzipreco   djvulibre-bin | glade      libbatik-java | lyx        poedit       sox
cabextract | minilzip    elinks      gputils     libchm-bin  | mikmod    | potool      sqlite
catdoc    | pdlzip     epub-utils  gv          liblz4-tool | mpg321     poppler-utils | timidity
texlive-binaries | plzip      | ncbi-entrez-direct | imagemagick | libxml2-utils | mplayer    procun-decompiler | unace
clzip     | ctorrent   exif        jlha-utils  links2      odt2txt    python3-boto | unac

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 13
Download size: 1,654 kB
Space needed: 4,815 kB / 14.1 GB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 fastfetch amd64 2.57.1+dfsg-1ubuntu1 [560 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 mc amd64 3:4.8.33-1.1build1 [578 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 tmux amd64 3.6a-2ubuntu0.1 [517 kB]
Fetched 1,654 kB in 1s (2,252 kB/s)
Selecting previously unselected package fastfetch.
(Reading database... 136960 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../fastfetch_2.57.1+dfsg-1ubuntu1_amd64.deb...
Unpacking fastfetch (2.57.1+dfsg-1ubuntu1)...
Selecting previously unselected package mc.
Preparing to unpack .../mc_3%3a4.8.33-1.1build1_amd64.deb...
Unpacking mc (3:4.8.33-1.1build1)...
Selecting previously unselected package tmux.
Preparing to unpack .../tmux_3.6a-2ubuntu0.1_amd64.deb...
Unpacking tmux (3.6a-2ubuntu0.1)...
Setting up fastfetch (2.57.1+dfsg-1ubuntu1)...
Setting up mc (3:4.8.33-1.1build1)...
Setting up tmux (3.6a-2ubuntu0.1)...
Processing triggers for debianutils (5.23.2build1)...
Processing triggers for mailcap (3.75ubuntu1.1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
annenko_1iis41@buntuserver:~$
```

Рисунок 5 – Установка mc & tmux & fastfetch

**Примечание:** я успешно установил все необходимые утилиты, однако вместо устаревшей программы neofetch мне пришлось использовать её современный аналог - fastfetch. Дело в том, что проект neofetch официально закрыт разработчиками и удален из стандартных репозиториях новой версии Ubuntu, из-за чего система выдавала ошибку при попытке установки. Программа fastfetch полностью заменяет её, работает точно так же и выводит всю нужную информацию о системе для отчета.

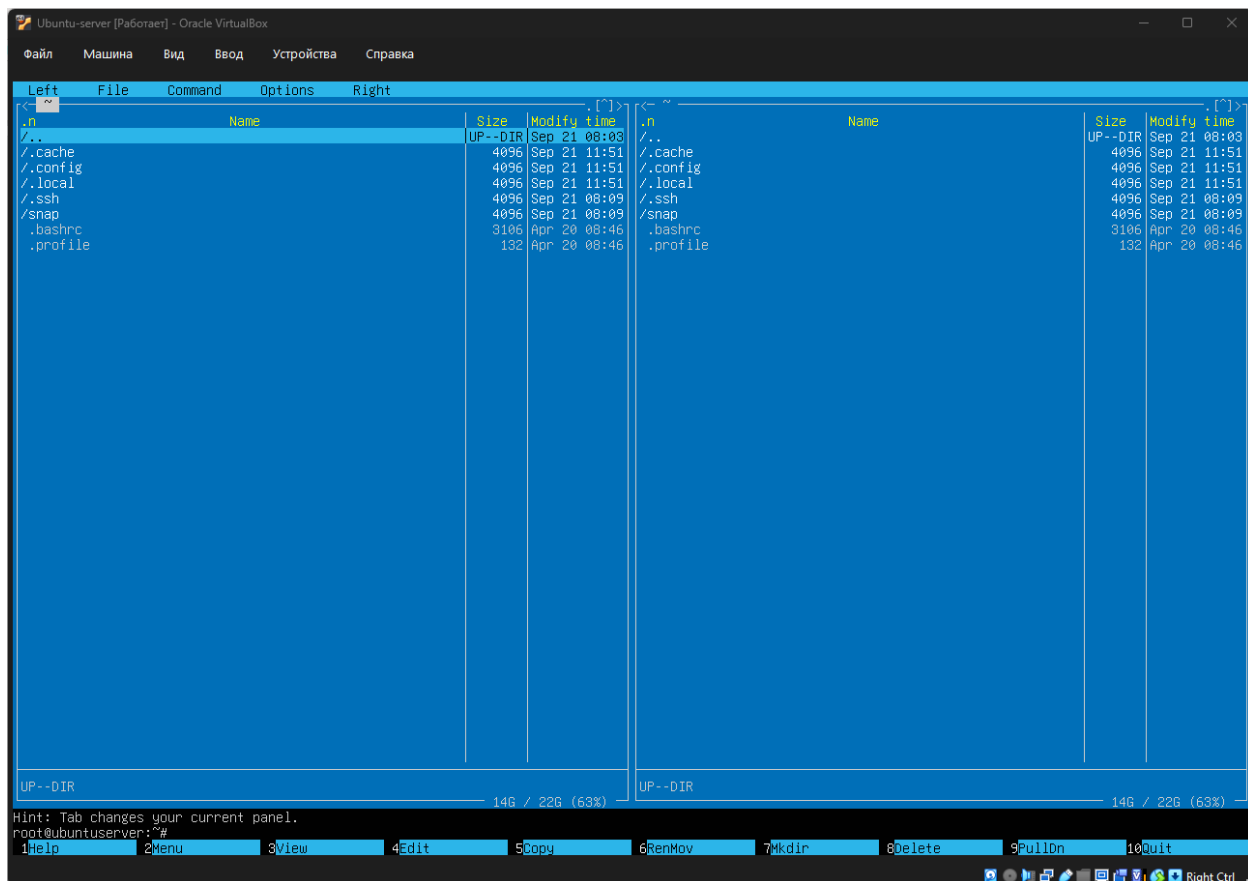


Рисунок 6 – Midnight Commander

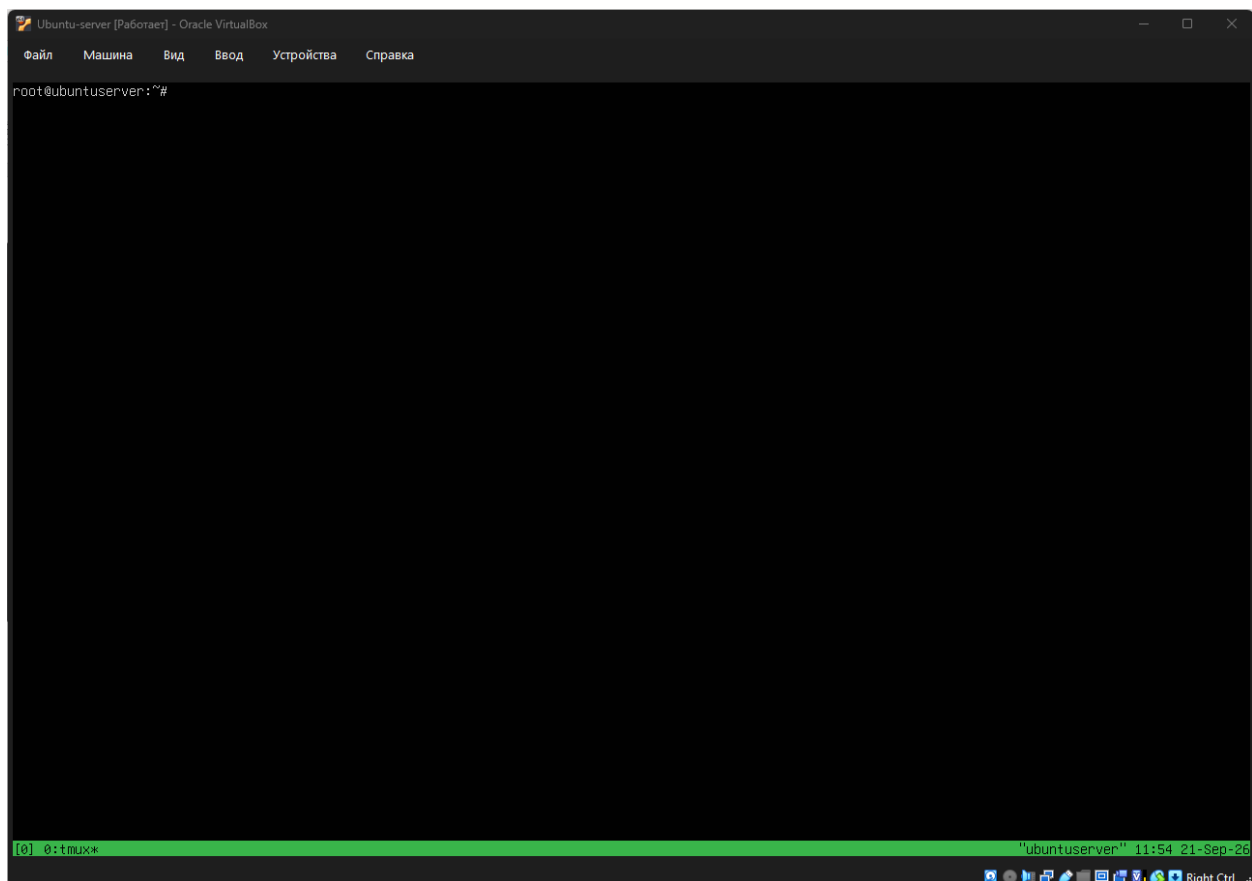


Рисунок 7 - tmux

```
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ fastfetch
      .',:c1ooo: .:l00000:
      .;l00000000c .0000000000'
      .;l0000000l:,'. :00000000000c
      ;l0000l;. '0000000000,
      ;c1ool' .c0000000c. ,
      ...      ..... :oo,
      .;c1ol:,. .l0000'
      :000000000, '0000l
      '00000000000. l0000.
      '0000000000l c0000.
      ,l0000000c. .l0000.
      ..;;'. :0000c
      ...      ,0000l.
      .c0000c. ..',,'. .c000.
      ;00000;. :0000000c. :l.
      .c00000c,.. c0000000000.
      .:0000000lc:. .00000000000'
      .':l00000; .000000000c
      ..':;c' .;l0000:'

annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ _
```

Рисунок 8 – Информация с fastfetch

## Описание:

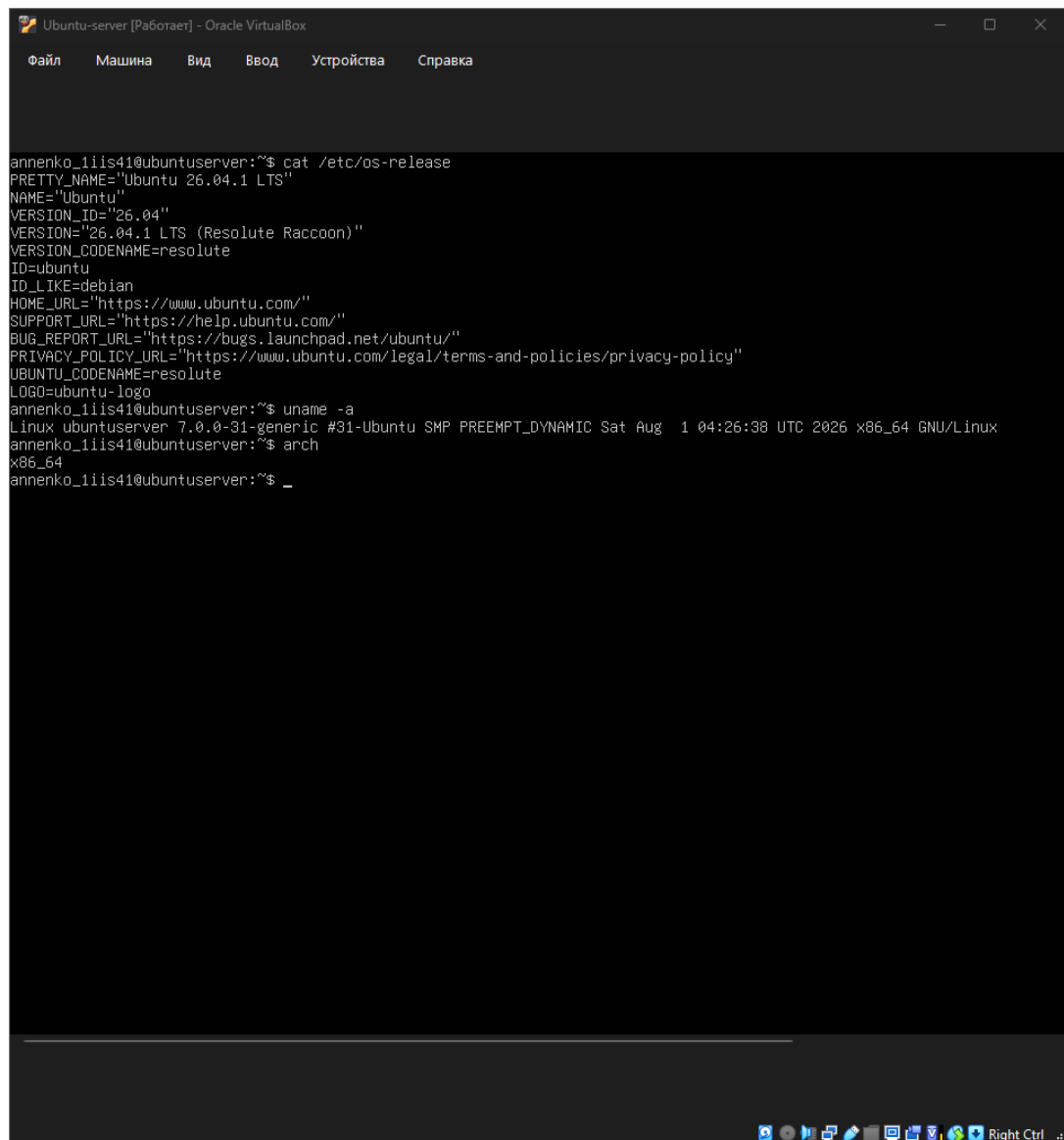
В рамках задания №5 я выполнил обновление базы данных доступных пакетов системы, после чего установил три требуемые утилиты из официального репозитория Ubuntu.

В терминале были последовательно выполнены следующие шаги:

1. Командой `sudo apt update` я обновил списки доступного для скачивания программного обеспечения.
2. С помощью команды `sudo apt install mc tmux fastfetch -y` я установил файловый менеджер Midnight Commander (mc), мультиплексор терминалов tmux и информационную утилиту fastfetch.



## ЗАДАНИЕ 6. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕКУЩЕЙ ОС (В ТЕРМИНАЛЕ)



```
annenko_1iis41@buntuserver:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04.1 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="26.04"
VERSION="26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)"
VERSION_CODENAME=resolute
ID=ubuntu
ID_1_IKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=resolute
LOGO=ubuntu-logo
annenko_1iis41@buntuserver:~$ uname -a
Linux buntuserver 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64 GNU/Linux
annenko_1iis41@buntuserver:~$ arch
x86_64
annenko_1iis41@buntuserver:~$ _
```

Рисунок 9 – cat /etc/os-release & uname -a & arch

```
Ubuntu-server [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Address sizes:       39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:          Little Endian
CPU(s):              2
On-line CPU(s) list: 0,1
Vendor ID:            GenuineIntel
Model name:           Intel(R) Core(TM) i3-10105F CPU @ 3.70GHz
CPU family:           6
Model:                165
Thread(s) per core:   1
Core(s) per socket:   2
Socket(s):            1
Stepping:             3
BogoMIPS:             7392.00
Flags:                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr ss
tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 p
s xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase bmi1 avx2 bmi2 invpcid
ush_l1d arch_capabilities

Virtualization features:
Hypervisor vendor:    KVM
Virtualization type:   full
Caches (sum of all):
L1d:                  64 KiB (2 instances)
L1i:                  64 KiB (2 instances)
L2:                   512 KiB (2 instances)
L3:                   12 MiB (2 instances)
NUMA:
NUMA node(s):         1
NUMA node0 CPU(s):    0,1
Vulnerabilities:
Gather data sampling:  Unknown: Dependent on hypervisor status
Ghostwrite:           Not affected
Indirect target selection: Mitigation; Aligned branch/return thunks
Itlb multihit:        KVM: Mitigation: VMX unsupported
L1tf:                 Not affected
Mds:                  Not affected
Meltdown:             Not affected
Mmio stale data:       Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT Host state unknown
Old microcode:         Not affected
Reg file data sampling: Not affected
Retbleed:             Vulnerable
Spec rstack overflow:  Not affected
Spec store bypass:     Vulnerable
Spectre v1:           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Spectre v2:           Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSE-eIBRS Not affected; BHI Retpolin
Srbds:                Unknown: Dependent on hypervisor status
Tsa:                  Not affected
Tsx async abort:       Not affected
Vmscape:              Not affected
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ _
```

Рисунок 10 – Исру

```
Ubuntu-server [Работаer] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ fastfetch
      .'.:clooo:  .:looooo:.
      .:looooooooc .oooooooc'
      .:loooooool:;'.' .:ooooooococ
      ;loool;.      'ooooooococ,
      ;clood'      .cooooooc.  ,,
      ....      .....  .:oo,
      .:clol:,.      .loooo'
      :oooooooc.      'oooo'
      'ooooooococ.      loooo.
      'ooooooocool      coooo.
      ,looooooc.      .loooo.
      .,:;:'.      ;ooooc
      ...      ,oooo'
      .cooooo.      ..',.  .cooo.
      ;oooo:..      ;oooooc.  :l.
      .cooooooc,..  coooooocococ,
      .:oooooooclc:. .ooooooococ'
      .:looooo;.      ,ooooooococ
      ..':;:c'      .:loooo:'.

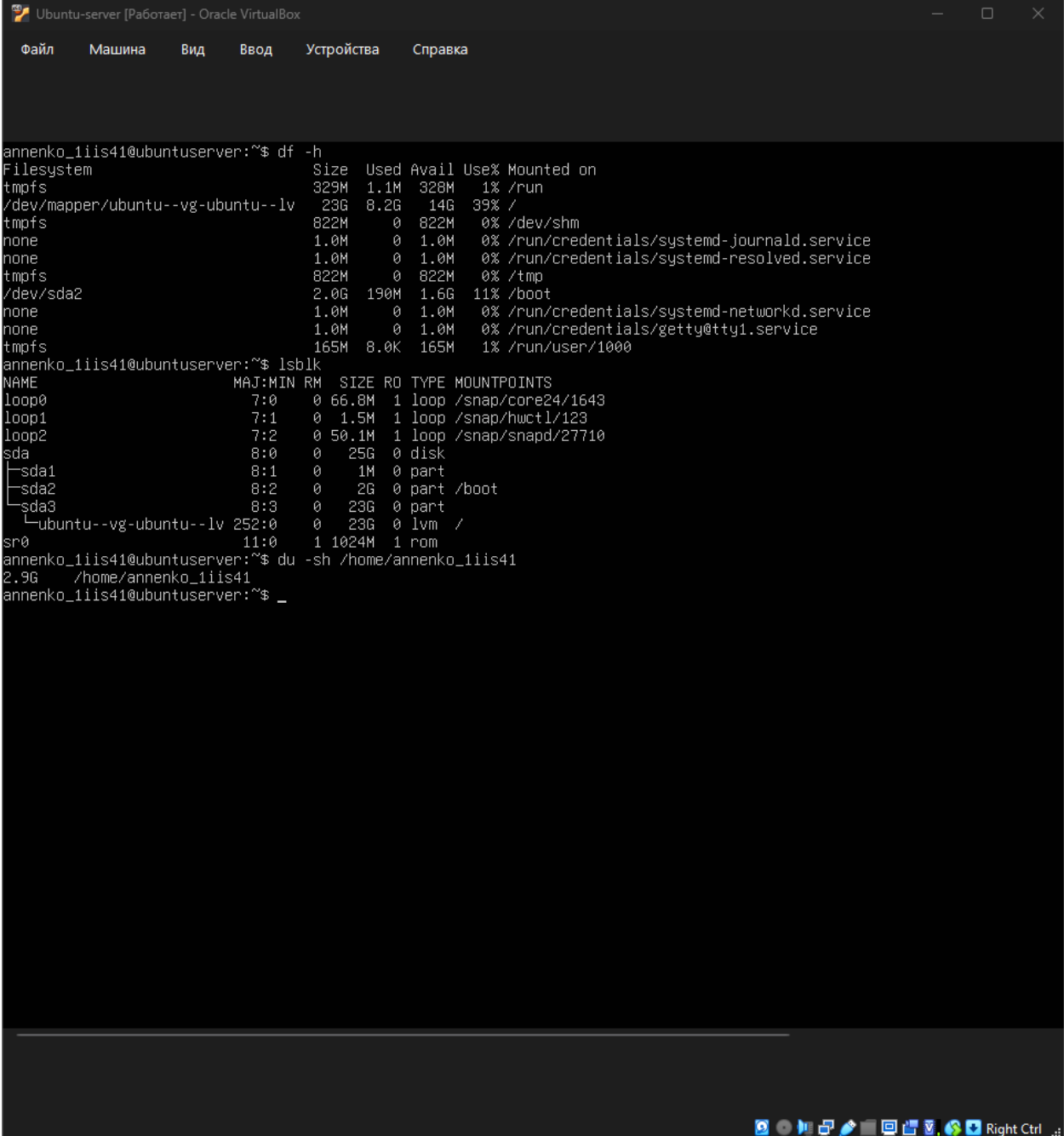
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ _

annenko_1iis41@ubuntuserver
-----
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.0.0-31-generic
Uptime: 2 hours, 14 mins
Packages: 723 (dpkg), 3 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (Virtual-1): 1280x800, 60 Hz
Terminal: /dev/tty1
Terminal Font: VGA default kernel font 8x16x512
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-10105F (2) @ 3.70 GHz
GPU: VMware SVGA II Adapter
Memory: 414.56 MiB / 1.60 GiB (25%)
Swap: 60.00 KiB / 2.00 GiB (0%)
Disk (/): 8.22 GiB / 22.47 GiB (37%) - ext4
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Locale: en_US.UTF-8
```

Рисунок 11 – fastfetch

**Описание:** ввёл команды `cat /etc/os-release` и `uname -a` для определения версии Ubuntu и ядра Linux. Командой `lscpu` вывел технические характеристики процессора виртуальной машины.

## ЗАДАНИЕ 7. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДОСТУПНОМ И ЗАНЯТОМ МЕСТЕ НА ЖЁСТКОМ ДИСКЕ

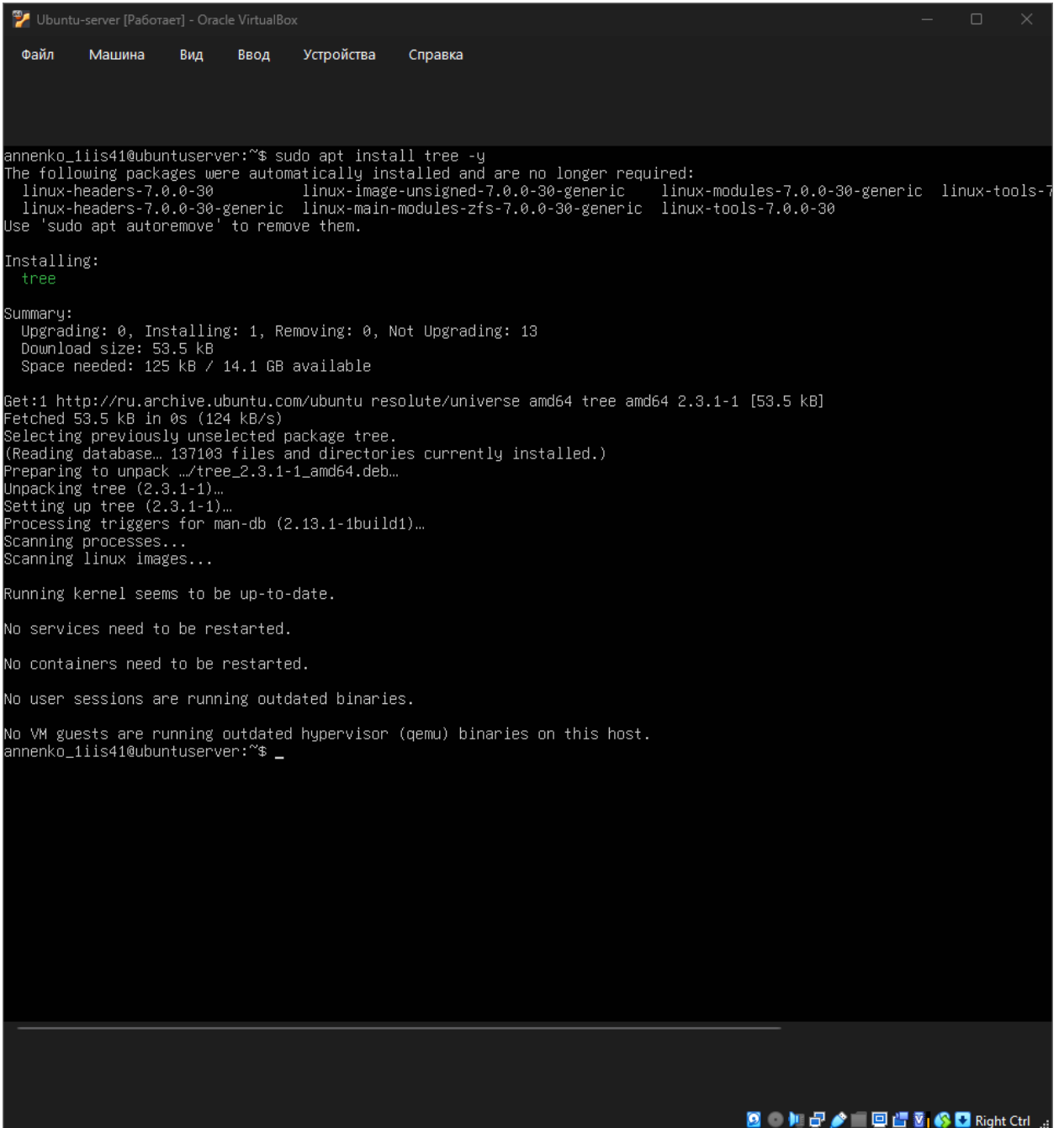


```
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            329M  1.1M  328M   1% /run
/dev/mapper/ubun- 23G   8.2G   14G  39% /
tmpfs            822M   0 822M   0% /dev/shm
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            822M   0 822M   0% /tmp
/dev/sda2        2.0G  190M  1.6G  11% /boot
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
none             1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs            165M   8.0K  165M   1% /run/user/1000
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0         7:0      0   66.8M  1 loop /snap/core24/1643
loop1         7:1      0    1.5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop2         7:2      0   50.1M  1 loop /snap/snapd/27710
sda           8:0      0    25G   0 disk
├─sda1         8:1      0     1M   0 part
├─sda2         8:2      0     2G   0 part /boot
├─sda3         8:3      0    23G   0 part
└─ubun--vg-ubun- 252:0    0    23G   0 lvm  /
sr0           11:0     1  1024M  1 rom
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ du -sh /home/annenko_1iis41
2.9G    /home/annenko_1iis41
annenko_1iis41@ubuntuserver:~$ _
```

Рисунок 12 – Информация о дисковой подсистеме и разделах

**Описание:** с помощью команд `df -h` и `lsblk` вывел общую информацию о файловых системах и структуре разделов диска. Командой `du -sh ~` проверил точный объём домашней директории пользователя.

## ЗАДАНИЕ 8. ПОСТРОИТЬ ДРЕВО ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ



```
Ubuntu-server [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

annenko_1iis41@ubuntu-server:~$ sudo apt install tree -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30      linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic  linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7
  linux-headers-7.0.0-30-generic  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  tree

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 13
  Download size: 53.5 kB
  Space needed: 125 kB / 14.1 GB available

Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/universe/amd64/tree amd64 2.3.1-1 [53.5 kB]
Fetched 53.5 kB in 0s (124 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database... 137103 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.3.1-1_amd64.deb...
Unpacking tree (2.3.1-1)...
Setting up tree (2.3.1-1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
annenko_1iis41@ubuntu-server:~$ _
```

Рисунок 13 – Установка утилиты tree

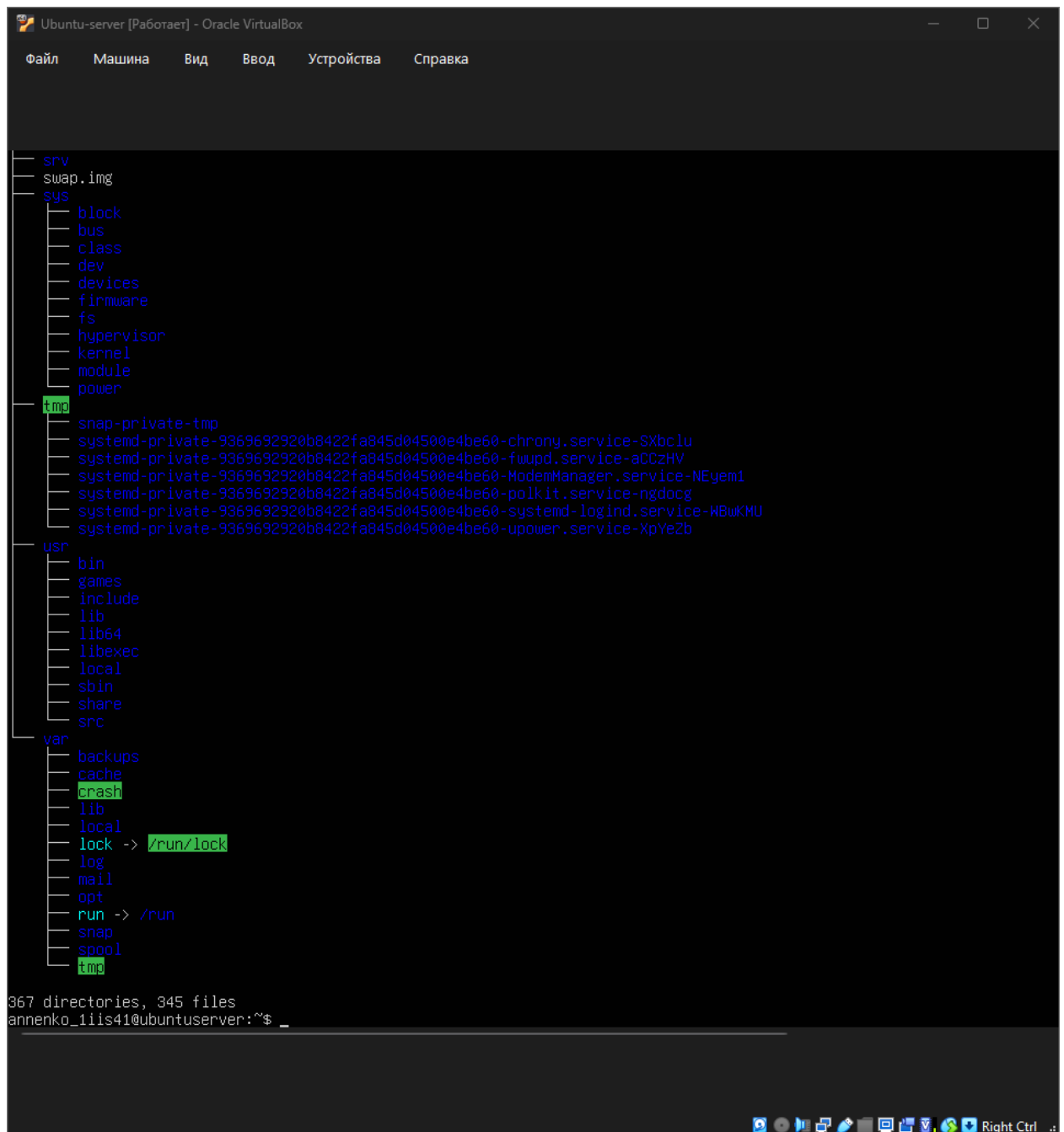


Рисунок 14 – Дерево файловой системы

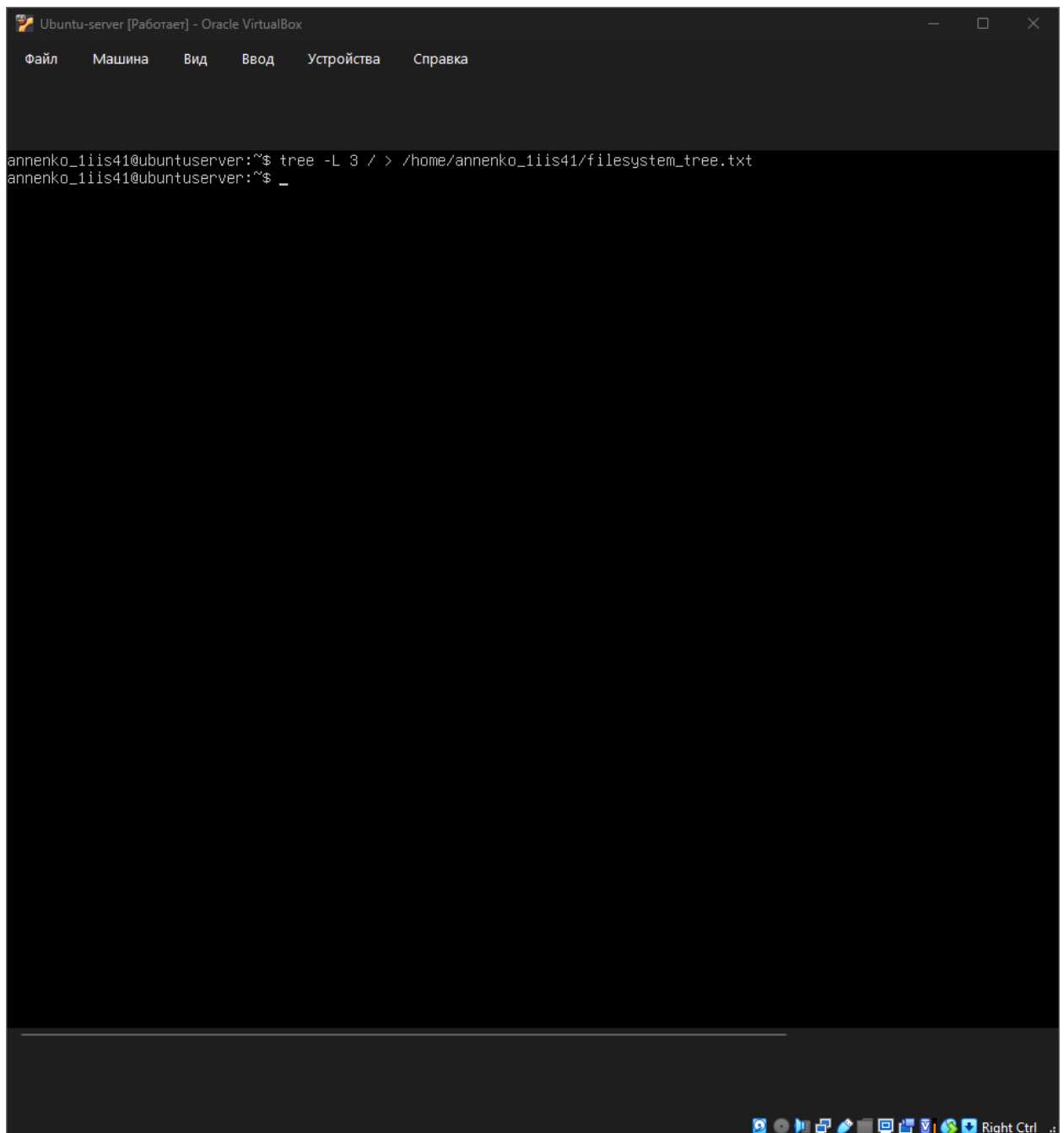


Рисунок 15 – Дерево сохранено

**Описание:** установил утилиту tree командой `sudo apt install tree -y`. Построил дерево каталогов ОС командой `tree -L 2 /` и перенаправил подробный вывод структуры в текстовый файл `filesystem_tree.txt`.

## ЗАДАНИЕ 9. СОСТАВИТЬ ПЛАН ПО РАЗВОРАЧИВАНИЮ АНАЛОГИЧНОЙ КОПИИ ОС НА ДРУГОМ ПК

### 9.1. Цели и задачи

**Цель:** обеспечить возможность работы пользователя на двух ПК с идентичным набором ПО и данных.

**Задачи:**

- определить требования к целевому ПК;
- составить список необходимого ПО;
- описать процесс установки ОС;
- описать процесс настройки ПО;
- описать процесс переноса данных;
- описать процесс резервного копирования.

### 9.2. Требования к целевому ПК

- **Процессор:** Intel Core i3 (в ВМ выделено 2 ядра). Минимум: 2 ядра, 1.5 ГГц. Рекомендуется: 4 ядра, 2.5 ГГц.
- **ОЗУ:** 1968 МБ (выделено ВМ). Минимум: 2 ГБ. Рекомендуется: 8 ГБ.
- **Диск:** 25 ГБ (раздел /dev/sda3 — 22.996G). Минимум: 20 ГБ. Рекомендуется: 100 ГБ SSD.
- **Сеть:** Ethernet/Wi-Fi. Рекомендуется: Ethernet 1 Гбит/с.
- **ОС:** Ubuntu 26.04.1 LTS, ядро 7.0.0-31-generic. Альтернатива: Ubuntu Server 22.04.1 LTS.
- **Архитектура:** x86\_64.

**Файловая система целевого ПК (по данным `df -h` и `lsblk`):**

- /dev/sda1 - 1M - part
- /dev/sda2 – 2G - /boot/efi
- /dev/sda3 - 23G - /

### 9.3. Список программного обеспечения

- **Midnight Commander (mc)** - файловый менеджер. Установка: `sudo apt install mc -y`.
- **tmux** - терминальный мультиплексор. Установка: `sudo apt install tmux -y`.
- **tree** - построение дерева каталогов. Установка: `sudo apt install tree -y`.



- **fastfetch** - вывод информации о системе (используется как современный поддерживаемый аналог вместо устаревшего пакета neofetch). Установка: `sudo apt install fastfetch -y`.

#### 9.4. План установки ОС

1. Скачать ISO-образ Ubuntu 26.04.1 LTS с официального сайта.
2. Создать загрузочную флешку (Rufus, dd, Etcher).
3. Загрузиться с флешки, выбрать установку.
4. Разметить диск (автоматически или вручную):
  - /dev/sda1 - 1M - part
  - /dev/sda2 - 2G - /boot/efi
  - /dev/sda3 - 23G - /
5. Создать учётную запись пользователя **annenko\_1iis41**.
6. Отключить графическую подсистему:

```
sudo systemctl set-default multi-user.target  
sudo reboot
```

7. Обновить систему:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

#### 9.5. План установки ПО (bash-скрипт)

Создать файл `script_install.sh` со следующим содержимым:

```
set -e
```

```
echo "Обновление системы..."  
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
echo "Установка Midnight Commander..."  
sudo apt install mc -y
```

```
echo "Установка tmux..."  
sudo apt install tmux -y
```

```
echo "Установка tree..."  
sudo apt install tree -y
```

```
echo "Установка fastfetch..."  
sudo apt install fastfetch -y
```

```
echo "Установка завершена."
```

Сделать скрипт исполняемым и запустить:

```
chmod +x script_install.sh  
./script_install.sh
```

## 9.6. План переноса данных

На основе архива домашней директории **/home/annenko\_1iis41:**

1. Создать архив домашней директории на исходном ПК:

```
tar -czvf /home/home_backup.tar.gz /home/annenko_1iis41
```

2. Передать архив на целевой ПК (через ssh, sshd, флешку):

```
scp /home/home_backup.tar.gz user@target_ip:/tmp
```

3. Распаковать на целевом ПК:

```
sudo tar -xzvf /tmp/home_backup.tar.gz -C /
```

4. Проверить права доступа:

```
sudo chown -R annenko_1iis41:annenko_1iis41 /home/annenko_1iis41
```

## 9.7. План резервного копирования

- **Периодичность:** ежедневно в 02:00.
- **Инструмент:** утилита tar, планировщик cron.
- **Пример задачи cron:**

Добавить строку через crontab -e:

```
0 2 * * * tar -czvf /backup/home_backup_$(date +%F).tar.gz  
/home/annenko_1iis41
```

- **Хранение архивов:** внешний носитель или облако.

## 9.8. Проверка работоспособности

1. Перегрузить целевой ПК.
2. Войти под учётной записью **annenko\_1iis41**.
3. Проверить наличие всех файлов в домашней директории (не менее 10 файлов, созданных в ходе лабораторной работы).
4. Запустить `mc`, `tmux`, `tree`, `fastfetch` — убедиться в работоспособности.
5. Проверить выполнение резервного копирования по логам.

# ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ ИСПДн С УЧЁТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФСТЭК

## 1. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

- **Название документа:** План обслуживания и резервного копирования ИСПДн.
- **Объект:** учетная запись **annenko\_1iis41** (Анненко Р.Н., группа **1ИИС-41**).
- **Основание:** Приказ ФСТЭК №21 от 18.02.2013, ПП №1119 от 01.11.2012.
- **Версия:** 1.0
- **Дата составления:** 2026-09-21

## 2. УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЁННОСТИ

- **Результат определения:** УЗ-4 (четвертый уровень).
- **Обоснование:** согласно ПП №1119, УЗ-4 применяется для систем, обрабатывающих ПДн категории «иные» при числе субъектов менее 100 000. Выход системы относится к УЗ-4, позволяя реализовать базовый набор мер.

## 3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ

- **ИАФ.1. Идентификация и аутентификация:** Реализована путем создания уникальной учетной записи для пользователя **annenko\_1iis41**. Аутентификация по паролю при входе в систему.
- **УПД.1. Управление доступом:** Реализация локальных прав на файлы (chmod, chown), ограничение прав. Пользователь **annenko\_1iis41** добавлен в группу sudo локальной командой `sudo usermod -aG sudo annenko_1iis41`.
- **РСБ.1. Регистрация событий безопасности:** Реализация аудита системных журналов (systemd-journald), фиксация ошибок и действий. Все операции sudo записываются в /var/log/auth.log.
- **ОЦЛ.1. Обеспечение целостности:** Реализация контрольных сумм ключевых файлов через sha256sum.
- **АНЗ.1. Антивирусная защита (опционально):** Реализация установки ClamAV с регулярным обновлением баз.

## 4. ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ

- **Ежедневно:** проверка журналов и логов. Команда: `journalctl --since "1 day ago"`. Ответственный: Анненко Р.Н. Ежеженедельно: контроль свободного места. Команда: `df -h` (по снимку экрана 10 `df` — раздел `/dev/sda3` 23G, использовано 8.3G, доступно 14G). Ответственный: Анненко Р.Н.
- **Ежемесячно:** обновление пакетов. Команда: `sudo apt update && sudo apt upgrade`. Ответственный: Анненко Р.Н. Ежемесячно: проверка списка пользователей. Команда: `cat /etc/passwd`. Ответственный: Анненко Р.Н.
- **Журналирование:**
  - Все входы фиксируются в `/var/log/auth.log` (Ubuntu).
  - Операции `sudo` записываются в `/var/log/auth.log`.
  - Срок хранения журналов: не менее 90 дней (настраивается через `logrotate`).

## 5. ПЛАН РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ

- **Объект копирования:** домашняя папка пользователя `/home/annenko_1iis41/` (объём 2.0G по данным задания 7), конфигурации `/etc`.
- **Тип копирования:** полное (full) (`.tar.gz`).
- **Частота:** ежедневно в 02:00 (по `cron`).
- **Срок хранения:** 7 ежедневных + 4 еженедельных копии.
- **Место хранения бэкапов:** внешний носитель (специальный).
- **Скрипт резервного копирования** (`/usr/local/bin/backup_home.sh`):

```
BACKUP_DIR="/backup"
DATE=$(date +%F)
tar -czvf "${BACKUP_DIR}/home_${DATE}.tar.gz" /home/annenko_1iis41
find "${BACKUP_DIR}" -name "home_*.tar.gz" -mtime +7 -delete
```

## 6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1. Остановить затронутые сервисы (при необходимости).
2. Распаковать последнюю корректную копию:

```
sudo tar -xzf /backup/home_YYYY-MM-DD.tar.gz -C /
```

3. Исправить владельца:  

```
sudo chown -R annenko_1iis41:annenko_1iis41 /home/annenko_1iis41
```
4. Проверить целостность данных.
5. Запустить сервисы обратно.

### **Целевые показатели восстановления:**

- **RTO (время восстановления):** не более 2 часов.
- **RPO (точка восстановления):** не более 24 часов.

### **7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ**

- **Идентификация:** локальные учётные записи ОС (**annenko\_1iis41**).
- **Управление доступом:** права Linux + политика sudo.
- **Регистрация событий:** systemd-journald / rsyslog.
- **Обеспечение целостности:** контрольные суммы sha256sum.
- **Резервное копирование:** tar + cron.
- **Антивирус (опционально):** ClamAV.

### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ**

- Акт определения уровня защищённости (УЗ-4).
- Модель угроз безопасности ПДн (упрощённая — для учебной системы).
- Техническое задание на систему защиты информации.

## Контрольные вопросы

### 1. Что такое техническое задание (ТЗ) на обслуживание ИС и что в нём должно быть?

- **Что это:** Официальный документ, который определяет требования, сроки и качество работ по поддержке информационной системы.
- **Основные разделы:**
  - Общие сведения (описание системы).
  - Цели и задачи обслуживания.
  - Требования к качеству и порядку работ.
  - Состав работ (что именно делать).
  - Регламент бэкапов (резервного копирования).
  - Порядок приемки результатов.

### 2. Какие есть типы бэкапов и в чём разница?

- **Полный (Full):** Копирует вообще всё. Занимает много места, делается долго, но с него быстрее всего восстановиться.
- **Дифференциальный (Differential):** Копирует только то, что изменилось с момента последнего полного бэкапа.
- **Инкрементальный (Incremental):** Копирует только то, что изменилось с момента любого последнего бэкапа. Самый быстрый и экономит место.

### 3. Как перевести Linux в терминальный режим?

- **Насовсем (после перезагрузки):** Команда `sudo systemctl set-default multi-user.target`.
- **Временно переключиться (горячие клавиши):** Нажать `Ctrl + Alt + F1` (или от `F2` до `F6`). Чтобы вернуться в графiku, обычно нажимают `Ctrl + Alt + F7`.

### 4. Как создать пользователя в Linux и дать ему права sudo?

1. **Создать:** `sudo adduser имя_пользователя` (система сама попросит задать пароль).
2. **Дать sudo (права админа):** `sudo usermod -aG sudo имя_пользователя`.

## 5. Как узнать версию ОС и версию ядра в Linux?

- **Версия ОС:** `cat /etc/os-release`
- **Версия ядра:** `uname -a`

## 6. Как узнать свободное место на диске?

- **df -h** — показывает свободное и занятое место на дисках в понятном виде (в Гб/Мб).
- **lsblk** — выводит структуру разделов диска в виде дерева.
- **du** — показывает, сколько весит конкретная папка.

## 7. Что такое древо файловой системы и как его построить?

- **Что это:** Иерархическая структура, где все папки и файлы растут из одной главной точки — корня, который обозначается слэшем (/).
- **Как построить:** С помощью утилиты `tree`. Например, `tree -L 2 /` покажет дерево от корня глубиной в 2 уровня.

## 8. Какие полезные программы часто ставят из репозитория и зачем?

- **mc (Midnight Commander):** Текстовый двухпанельный файловый менеджер (как Total Commander).
- **tmux:** Мультиплексор. Позволяет делить экран терминала на части и не терять сессию при обрыве связи.
- **tree:** Утилита для показа папок в виде графического дерева.
- **fastfetch / neofetch:** Программы для красивого вывода инфо о системе и железе вместе с логотипом ОС.

## 9. Зачем нужна программа neofetch?

- **Зачем:** Для быстрой визуализации характеристик ПК прямо в консоли.
- **Что показывает:** Процессор, оперативку, версию ядра, аптайм и цветной логотип вашей ОС. (Сейчас её часто меняют на более быстрый аналог `fastfetch`).

## 10. Этапы плана развёртывания аналогичной ОС на другом ПК



1. **Анализ:** Определение требований на основе эталонной (настроенной) системы.
2. **Образ:** Подготовка установочного ISO-образа.
3. **Разметка:** Разметка диска на новом ПК.
4. **Учётка:** Создание пользователя.
5. **Автоматизация:** Установка ПО через заготовленный bash-скрипт.
6. **Данные:** Распаковка бэкапа домашних директорий со старого ПК.

## 11. Как настроить автобэкап через cron? (Пример)

- **Как настроить:** В терминале пишем `crontab -e` и добавляем строку с расписанием.
- **Пример:** `0 2 * * * /path/to/script.sh` — запускать скрипт бэкапа каждый день ровно в 02:00 ночи.

## 12. Что такое ФСТЭК России и чем занимается?

- **Что это:** Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
- **Направления:**
  - Защита государственной тайны.
  - Безопасность критической информационной инфраструктуры (КИИ).
  - Контроль за технической защитой конфиденциальной информации и персональных данных.

## 13. Какие уровни защищенности персональных данных (ПДн) бывают?

- Всего есть **4 уровня:** от УЗ-1 (самый строгий/высокий) до УЗ-4 (базовый).
- **От чего зависит уровень:** От типа данных (биометрия, специальные данные), количества человек в базе (больше или меньше 100 000) и типа актуальных угроз.

## 14. Какие базовые меры защиты нужны для самого простого уровня (УЗ-4)?

- **Идентификация и аутентификация:** У каждого свой логин и пароль.
- **Управление доступом:** Разграничение прав (кто к каким файлам имеет доступ).

- **Регистрация событий:** Ведение системных логов (кто и когда заходил).
- **Целостность:** Контроль за тем, чтобы данные не изменили без ведома.
- **Резервирование:** Регулярное создание бэкапов.

## ВЫВОД

В ходе лабораторной работы я развернул виртуальную машину с операционной системой Ubuntu Server, отключил графический рабочий стол и перевёл систему в терминальный режим. Создал учётную запись пользователя, настроил домашнюю директорию и права администратора. Скопировал в домашнюю директорию 10 файлов различных типов. Установил через терминал из репозитория программы Midnight Commander, tmux, tree и fastfetch. Получил информацию о текущей ОС, версии ядра и занятом и свободном месте на диске. Построил дерево файловой системы с помощью команды tree. Из полученной информации составил план развёртывания аналогичной ОС на другом компьютере, включая установку программ, перенос пользовательских файлов и автоматизацию с помощью bash и cron. В результате я получил практические навыки работы в терминальном режиме Linux, управления пользователями, файлами, программами и дисковым пространством, а также научился документировать процесс развёртывания и резервного копирования системы.